Chia để trị và quy hoạch động nhập môn — Thực hành và hỏi đáp

Phần bổ sung cho bài học · biên soạn 29/10/2026

Tình huống, ví dụ và tự kiểm tra

Tình huống: tính lại cùng bài toán con rất nhiều lần. Quy hoạch động lưu kết quả khi bài toán có cấu trúc phù hợp; trước tiên phải xác định trạng thái, chuyển trạng thái và điều kiện đầu.

```
def ways(n):
    if n < 0:
        return 0
    a, b = 1, 1
    for _ in range(n):
        a, b = b, a + b
    return a

assert [ways(i) for i in range(4)] == [1, 1, 2, 3]
```

Bài toán: lên n bậc, mỗi lần 1 hoặc 2 bậc; quy ước n=0 có một cách rỗng. **Tự luyện:** liệt kê bằng tay n=3. **Hướng giải:** (1,1,1), (1,2), (2,1); thứ tự bước là một phần của cách.

Nguồn học tiếp

https://docs.python.org/3/library/collections.html